实验 RX1 热传导过程的 COMSOL 模拟

有限元分析（Finite Element Analysis）是一种将复杂的连续物理场离散为有限单元，并在每个单元内采用简单函数近似表达和求解的数值计算方法，在结构力学、热传导、流体力学、电磁场、多物理场耦合等领域广泛应用。ANSYS、Abaqus、COMSOL Multiphysics 等商用软件和 FEniCS、CalculiX、OpenFOAM 等开源软件都是集成化的有限元分析软件。本实验将采用 COMSOL Multiphysics，字如其名，能够较好地处理多物理场耦合的问题，由瑞典的 COMSOL 公司设计，创始人为 Svante Littmarck 和 Farhad Saeidi。COMSOL Multiphysics 最早为 MATLAB 的一个偏微分工具箱，称为 Toolbox1.0，后改名为 Femlab1.0。从 2005 年的 Femlab3.2 版本开始，正式命名为 COMSOL Multiphysics。经过多年发展，该软件已在企业的产品研发、科学研究等领域得到广泛应用，针对不同的专业领域开发了多种专用的求解模块，如传热模块（Heat Transfer Module）、射频模块（RF Module）、结构力学模块（Structural Mechanics Module）、声学模块（Acoustics Module）等等。本实验拟采用其中的固体传热模块来模拟不良热导体热传导率测量实验中的热传导过程。

【实验目的】

1. 了解采用 COMSOL 进行有限元分析的方法；
2. 利用 COMSOL 模拟不良热导体的热传导过程；
3. 通过评估模拟结果与实验结果的异同，研究影响热传导的宏观参数。

【仪器用具】

实验测控用计算机（安装了 COMSOL 和 LabVIEW 软件）。

【实验原理】

本实验将利用 COMSOL 软件模拟不良热导体实验的加热过程，以得到温差和中心面温度随时间变化的关系。这里先将不良热导体热传导过程的动力学模型重复介绍如下：

考虑如图 1 所示的一维无限大导热模型，一无限大不良热导体平板厚度为 $2R$，初始温度为t_0，在平板两侧同时施加均匀的指向中心面的热流密度q_c，则平板上各处的温度将随加热时间τ而变化，故x处的温度可表示为$t(x,\tau)$。如图 1 所示，以样品中心为坐标原点，则上述模型的热运动方程可写为

$$\begin{cases} \partial t(x,\tau)/\partial\tau = a\,\partial^2 t(x,\tau)/\partial x^2 \\ \partial t(R,\tau)/\partial x = q_c/\lambda,\ \ \partial t(0,\tau)/\partial x = 0 \\ t(x,0) = t_0 \end{cases} \tag{1}$$

其中$a = \lambda/\rho c$，$q_c = c\rho R\,\partial t/\partial\tau$，$\lambda$为材料的导热系数，$\rho$为材料的密度，$c$为材料的比热。方程（1）的解为

$$t(x,\tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda}\left[\frac{a}{R}\tau + \frac{1}{2R}x^2 - \frac{R}{6} + \frac{2R}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos\frac{n\pi}{R}x\cdot\exp\left(-\frac{an^2\pi^2}{R^2}\tau\right)\right] \tag{2}$$

可见，随着加热时间的增加，样品各处的温度将发生变化。式（2）右边的级数求和项中存在指数衰

减因子，定量分析表明，当加热时间τ满足$a\tau/R^2 > 0.5$时，该求和项可以忽略，则式（2）简化为

$$t(x,\tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda}\left[\frac{a}{R}\tau + \frac{1}{2R}x^2 - \frac{R}{6}\right] \tag{3}$$

则如图 1 所示可知，被测样品中心（$x = 0$）和表面（$x = R$）处的温度分别为，

$$\begin{cases} x = 0,\ t(0,\tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda}\left[\frac{a}{R}\tau - \frac{R}{6}\right] \\ x = R,\ t(R,\tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda}\left[\frac{a}{R}\tau + \frac{R}{3}\right] \end{cases} \tag{4}$$

两处的温度随加热时间τ线性上升，升温速率为$aq_c/\lambda R$，这是一个跟材料导热性能和实验条件有关的参数。而加热面和中心面之间的温度差为

$$\Delta t = t(R,\tau) - t(0,\tau) = q_c R/2\lambda \tag{5}$$

可见，该状态下被测样品各处匀速升温，而Δt与加热时间τ无关并保持恒定，这种状态称为准稳态。则样品的热传导率为

$$\lambda = q_c R/2\Delta t \tag{6}$$

样品的比热为

$$c = q_c/(\rho R\, dt/d\tau) \tag{7}$$

其中$dt/d\tau$为样品的升温速率，准稳态下，样品各处的升温速率相等。只要测出准稳态下样品表面和中心处的温度差Δt及样品的升温速率$dt/d\tau$，就可以计算出被测样品的热传导率λ和比热c。

实际实验过程中，为了测量样品中心的温度，需要采用两块厚度为R的样品，将热电偶的探头紧密夹持在中间。在不考虑两个面之间热接触问题的情况下，上述分析的方法仍然适用。

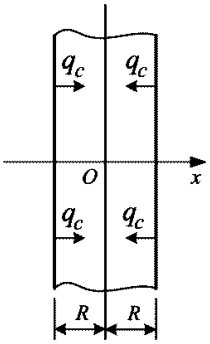

图 1 理想无限大不良导体平板

【实验内容与步骤】

1. 利用COMSOL建立不良热导体热传导率测量实验的样品升温模型

有限元分析一般包括前处理（几何建模、定义材料、网格划分、设置边界条件、设置分析类型）、求解（方程建立与计算）和后处理（物理量计算、可视化、输出数据、输出报告）等几个步骤，这部分实验以双平板样品为分析对象，详细介绍这一过程。操作步骤如下：

(1)运行COMSOL Multiphysics软件，采用图2所示的“模型向导”构建平板样品的加热模型。

(2)如图3，在“选择空间维度”界面中选“三维”。

(3)选择物理场。在图4所示的“选择物理场”界面选择“传热>固体传热（ht)”，单击“添加”将物理场加入“添加的物理场接口”窗口中，最后单击“⇨研究”。

(4)选择研究内容。在图5所示“选择研究”窗口中选择“预设研究>瞬态”，单击窗口左下角的“☑完成”，进入图6所示的COMSOL主屏幕。

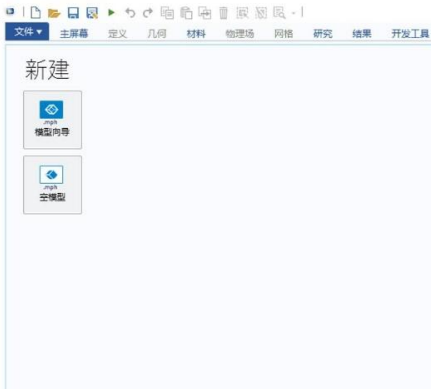

图2 模型向导

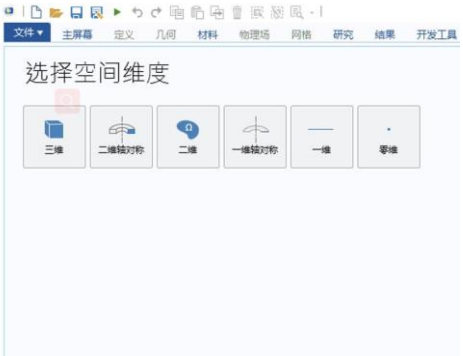

图3 选择空间维度

图 4 选择物理场

图 5 选择研究

（5）设置全局参数。如图6，在屏幕左侧的“模型开发器”中，右击“全局定义”，在弹出列表中选择“参数”，进入图7所示的全局参数设置界面。添加“Volt”、“Rr”、“AA”、“Qc”、“SS”、“qin”等六个全局参数，并根据实验情况添加“表达式”、“值”以及简单的描述，表达式栏中括号内的符号为参数的单位。Volt为加热电压，Rr为加热膜电阻值，AA为修正因子，Qc为加热膜发热功率，SS为样品横截面积，qin为单侧热流密度，模拟过程中需根据实验需要进行调整。

注：COMSOL对参数字母的大小写敏感。

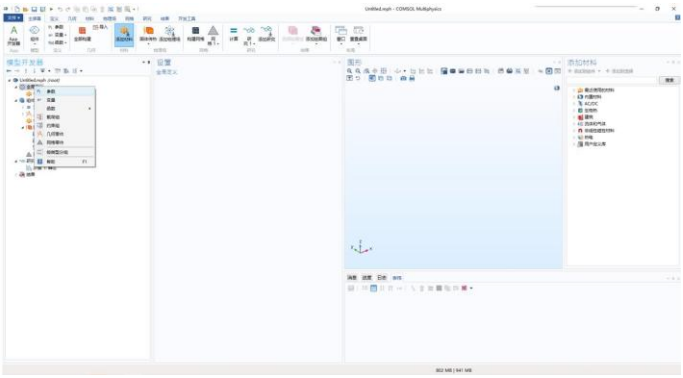

图 6 选择全局参数

图 7 设置全局参数

（6）构建几何体。在“模型开发器”中右击“几何1”，如图8，选择“长方体”，进入图9所示的几何（长方体）参数设置界面。根据样品的几何尺寸设置相关参数(宽度为10[mm]、深度90[mm]、高度为90[mm])，将坐标原点定义在左下角（位置为$x = 0$、$y = 0$、$z = 0$）。系统默认采用国际单位，可用数值后中括号内的单位符号强制修改，如本例中的“[mm]”。单击“构建选定对象”，得到图10“图形”窗口的结果。再次右击“几何1”，选“长方体”，输入相应参数（宽度10[mm]，深度90[mm]，高度90[mm]，位置为$x = 10$、$y = 0$、$z = 0$），单击“构建所有对象”，得图11的两块样品板的结果。之后选“形成联合体”，单击“全部构建”， 完成几何体的构建流程。若构建成功，可在界面右下角的“消息”窗口中看到““2 个实体对象”形成的联合体。定型几何体包含“2 个域”、“11 个边界”、“20 条边”及“12 个顶点”” 的信息，如图11所示。

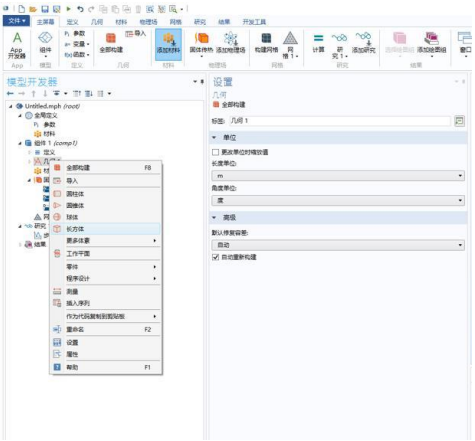

图 8　构建几何体

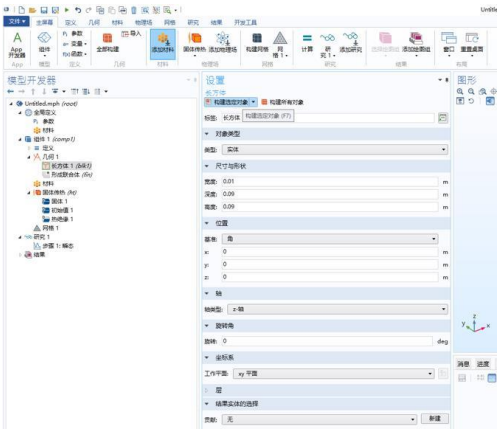

图 9 设置长方体 1 几何参数

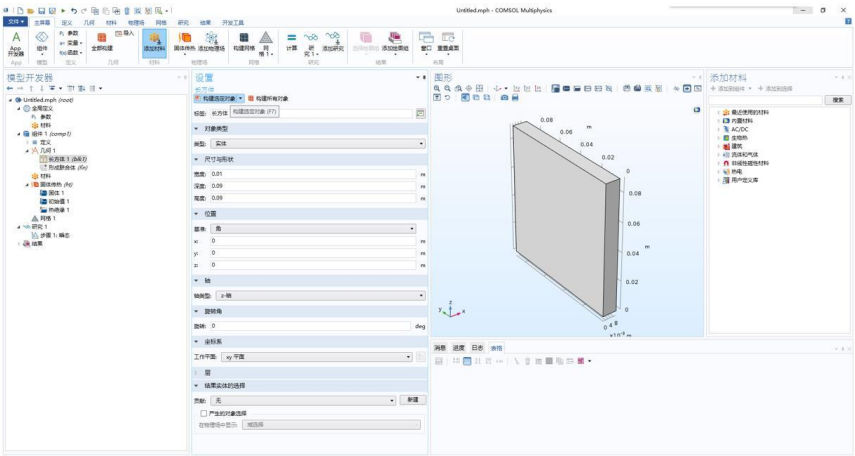

图 10 构建长方体 1 的结果

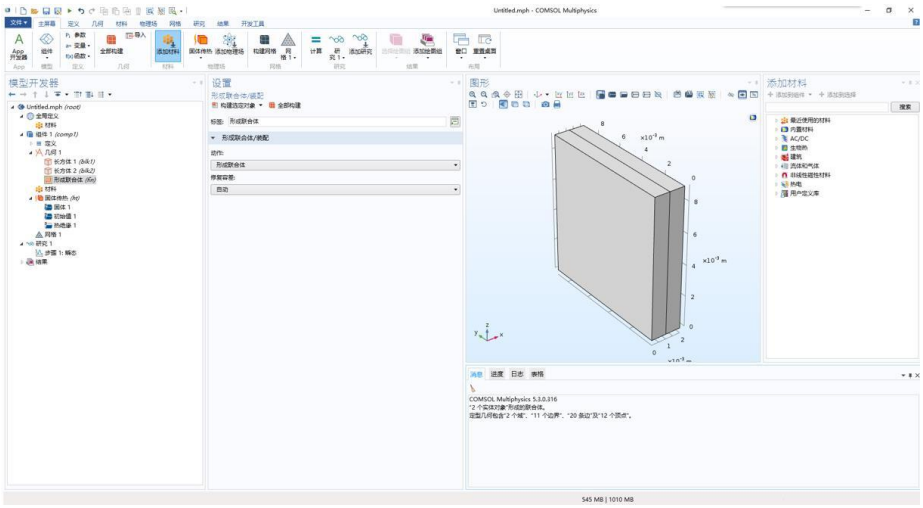

图 11 全部构建形成联合体

（7）选择材料。因为有机玻璃（或橡胶）没有包含在默认材料中，故需在模型开发器中右击“材料”，选“空材料”，如图12所示。选中后，填入相应样品参数（如热传导系数、密度、恒压热容等参数，参考“不良导体热传导率的测量”实验中测得的数据填写，如热传导系数 $\lambda=0.168\mathrm{W/(m\cdot K)}$，密度 $\rho=1196\mathrm{kg/m^3}$，恒压热容 $C_p=1333\mathrm{J/(kg\cdot K)}$），见图13。可以在“标签”栏重新命名该材料为“有机玻璃”，再右击“有机玻璃”，选“添加到“用户定义库””，见图14，即可保存该材料供以后调用。

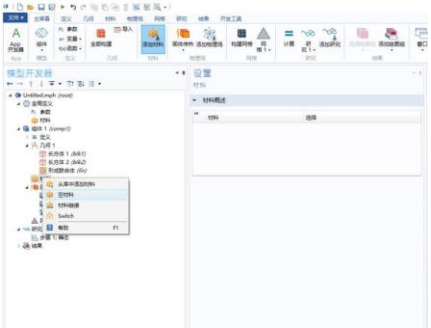

图12 选择材料

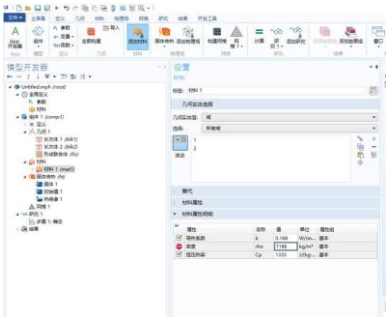

图13 输入材料参数

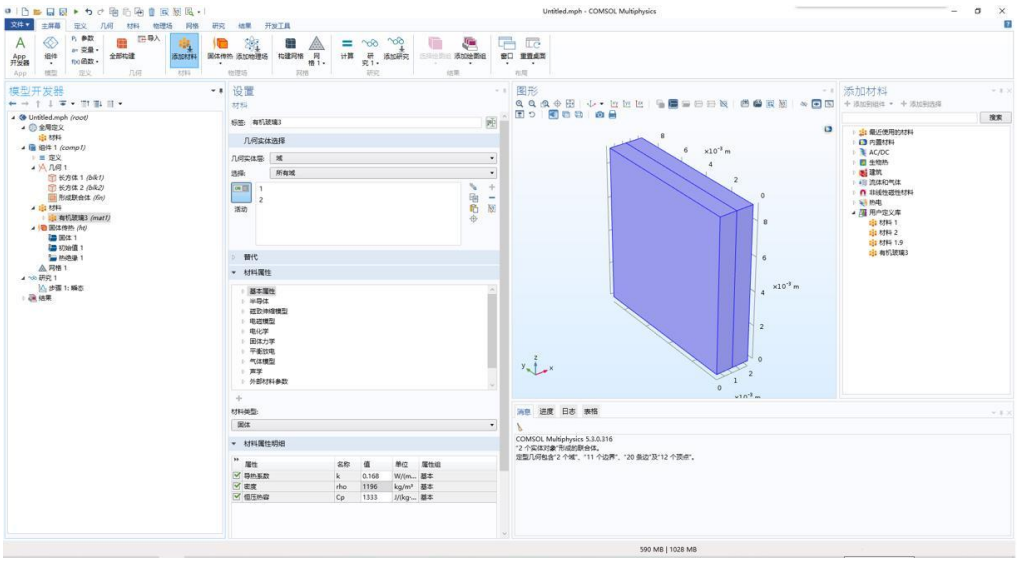

图14　自定义添加材料

（8）设置“固体传热”模型相关参数。

i.设置“固体传热”模型基本参数。单击“固体传热”，进入固体传热设置界面，可检查和设置“方程”、“物理模型”、“环境设置”等参数。

ii.添加热通量。右击“固体传热”，在弹出列表中选择“热通量”，进入图15所示的热通量设置界面，设置环境温度（如293.15K），其它可默认。单击“热通量1”，边界选“手动”，分别单击选定两块板联合体的前后面，点选“广义向内热通量”，在q_0处输入前面定义的全局变量（单侧热流密度）“qin”，点击图形窗口中联合体表面的任意位置，“边界选择”窗口中增加数字“1”和“11”，说明前后两个边界面被选中，颜色变为蓝色，如图16。

iii.添加绝热面边条件。如图17所示，右击“固体传热”，在弹出列表中选择“热绝缘”，进入图18所示的热绝缘设置界面。边界选择中选“手动”，点击图形窗口中两个长方体组成的联合体，选定周围四个边界面，“边界选择”窗口中增加数字“4”、“5”、“9”，说明周围各边界面被选中，颜色变为蓝色。

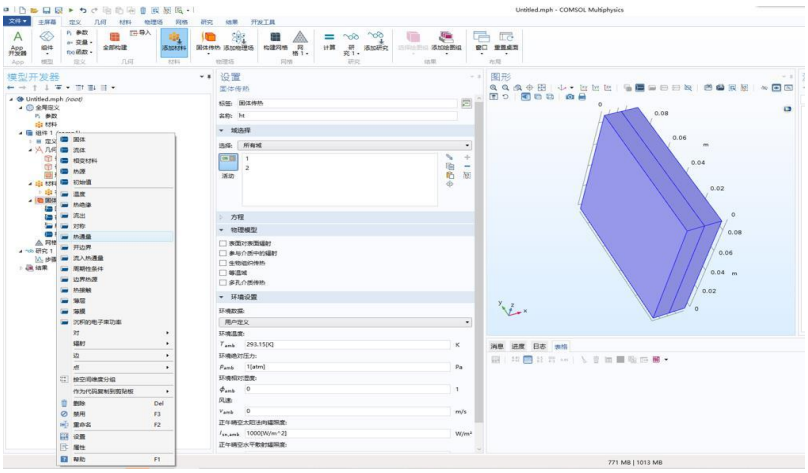

图15　固体传热模型基本参数设置

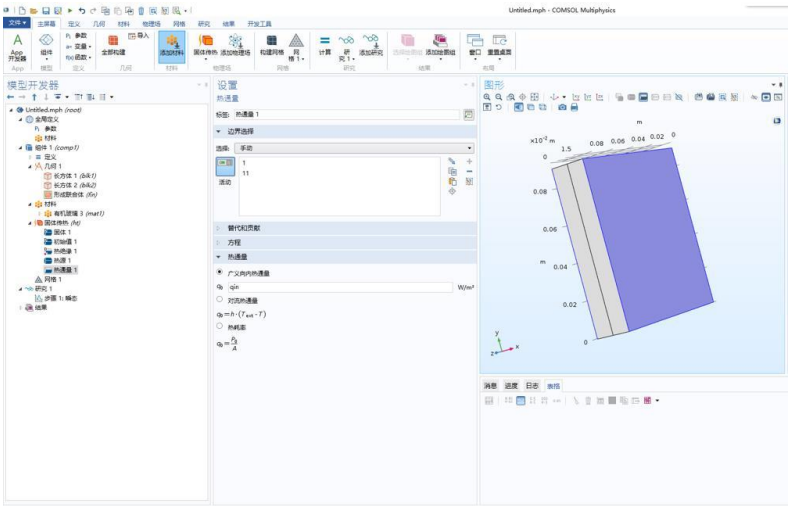

图16 加热面及热流密度的设置

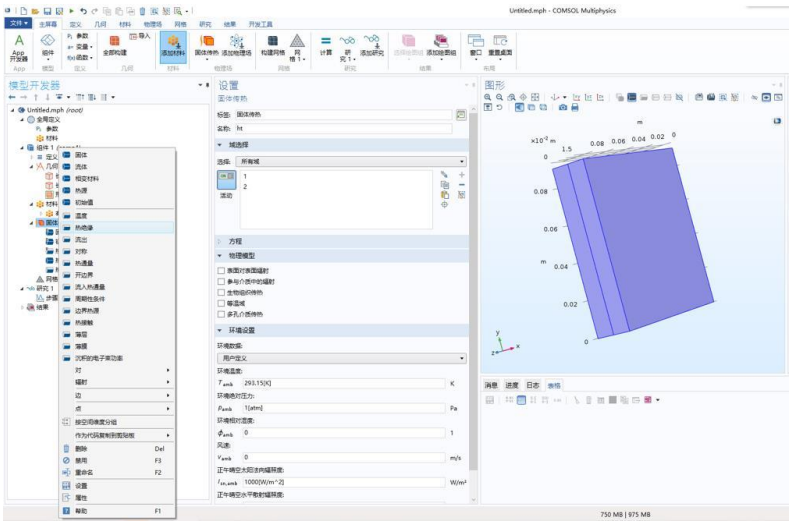

图17 选定热绝缘

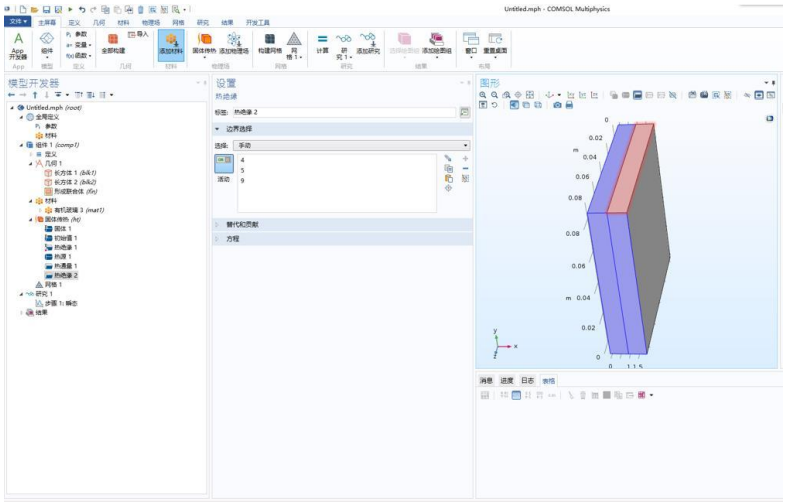

图18 热绝缘面的选定

（9）设置域点探针分别探测中心面和加热面的温度。在最左边的模型开发器中右击“定义”，选“探针⇒域点探针”，如图19。分别设置“中心面域点探针1”的坐标（10，4.5，4.5）mm和“加热面域点探针2”的坐标（20，4.5，4.5）mm，如图20。其中探针的名称可在中间的“标签”中输入或改动。

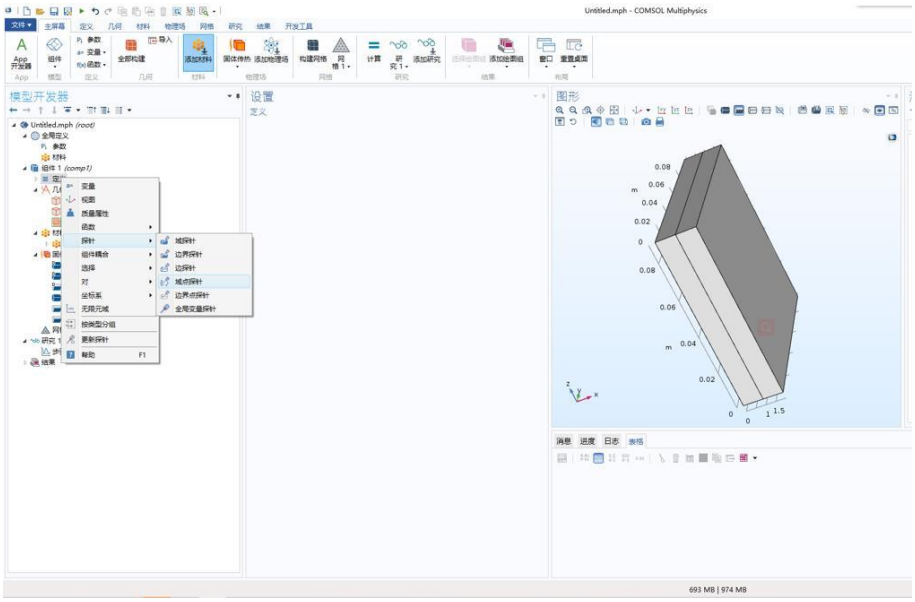

图19 域点探针的选择

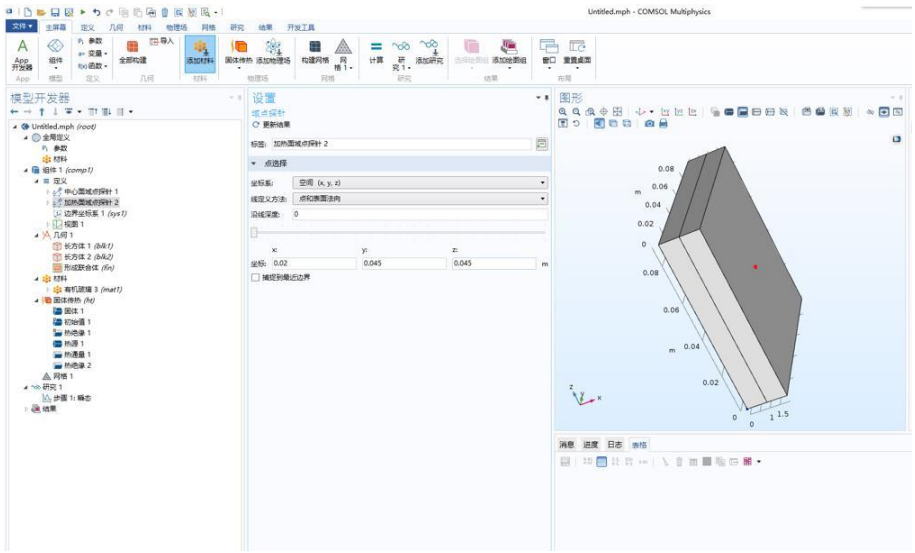

图20 域点探针的坐标设置

（10）设置网格。单击“模型开发器”中的“网格”，进入图21所示的网格设置界面，按图所示设置相关参数，如单元尺寸选择“细化”，再点击设置栏中的“全部构建”工具，见图21，则几何体上会画出网格，见图22和图23。

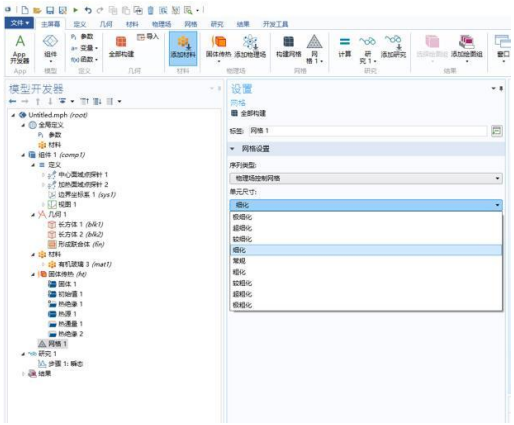

图21 网格设置

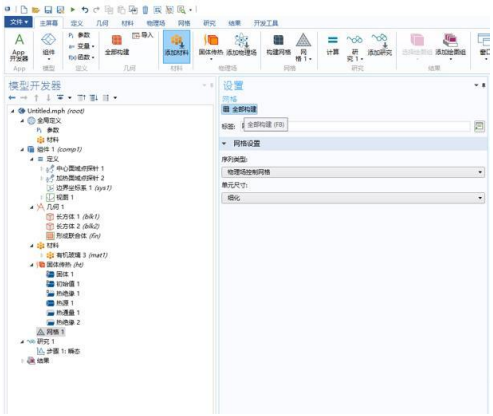

图22 网格构建

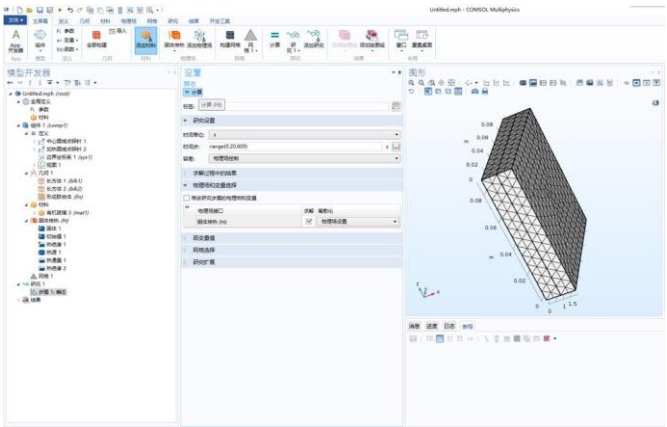

图23 网格构建及设置研究内容

（11）设置研究内容。单击模型开发器中的“研究”，可以进入如图23所示的研究内容设置界面。由于本实验中，在一开始就选择了“瞬态”研究，这里可以看到“瞬态”研究的内容，按图23所示选择参数，时间range(1,30,600)表示求解时间从0至600s，每隔30s保存结果。至此，求解器的相关参数全部设置完毕。单击工具栏中的“=计算”按钮进行计算。

（12）查看求解结果。单击模型开发器中的“结果”，单击其中的项目，如“温度（ht）”、“探针图组3”等，就可以查看图形化显示的计算结果，或曲线图等，如图24、图25所示。选择“时间”，单击“绘制”可以绘制不同时间对应的结果。右下角分别为中心面和加热面的温度随时间的变化数据，可以将该数据或表格导出，如选“导出探针表1”，可导出其txt数据，如图25。

（13）设置需要的参数，将模拟结果中的时间后（如10分钟）中心面与加热面之间的温度差及中心面温度随时间的变化率算出来，并与上学期所做的实验结果进行对比，评价模拟结果与实验结果的异同。

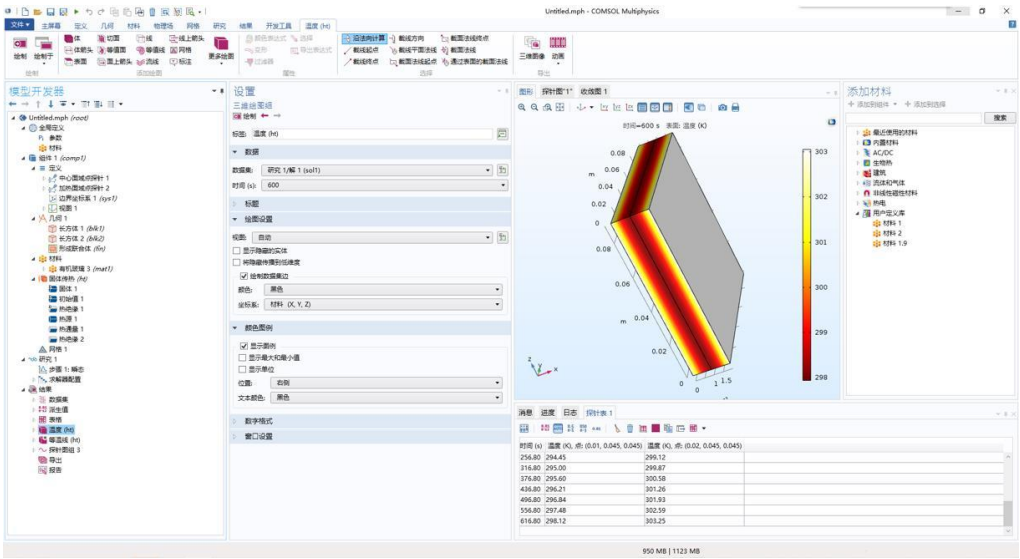

图24 计算结果及图形的可视化

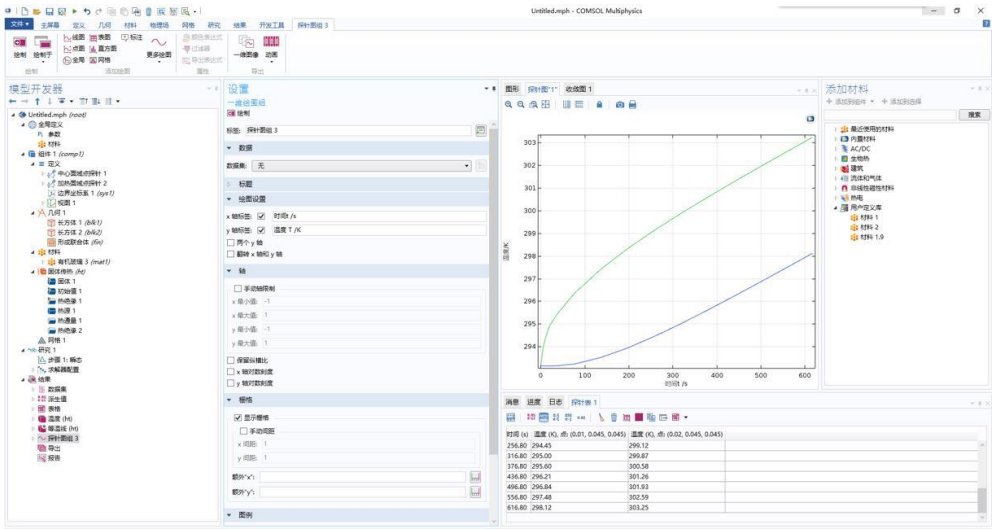

图25 计算结果及数据曲线的可视化

2. 四样品的模拟

可以仿照前面的步骤，做出与实际的“不良导体热传导率的测量”实验比较相符的COMSOL模拟结果，即做出四个样品（四个有机玻璃板或四个橡胶板），再加上两个加热面膜（加热面膜厚度为$l = 0.123\text{mm}$），共六个长方体的仿真模型进行模拟。同样选前后两个板面及六个板的四周侧面均绝热，两个加热面膜都以修正后的功率Q_p加热，全局参数见图26；加热膜（其中通电加热片为铝箔）参数见图27；网格化时可在“序列类型”下通过选“用户控制网格”选两加热膜细化，其它四个板常规，如图28；运行后结果分别见图29和图30.

图26　四块板时全局参数设定

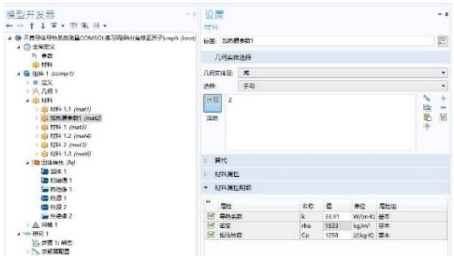

图27 加热膜参数

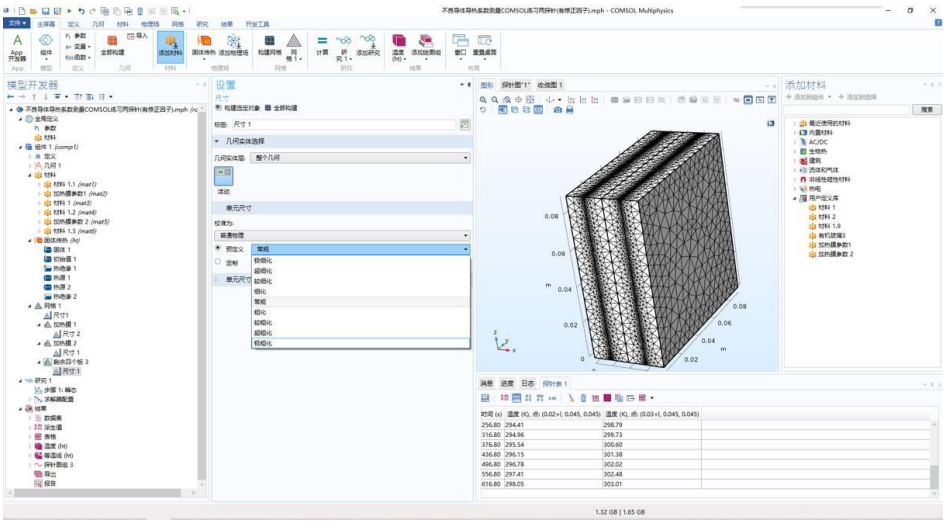

图28　网格大小的设置

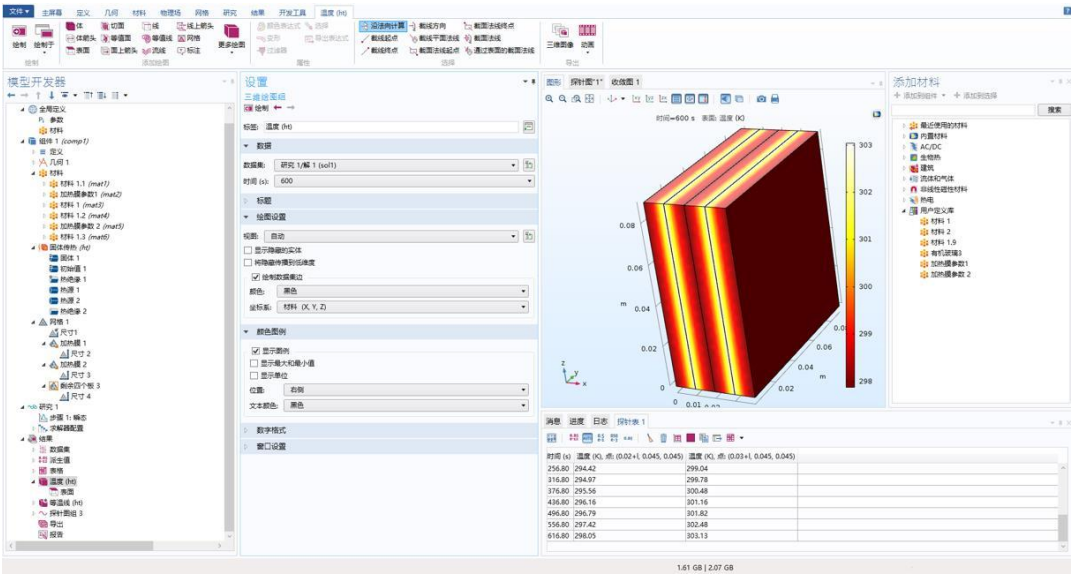

图29　计算结果及图形的可视化

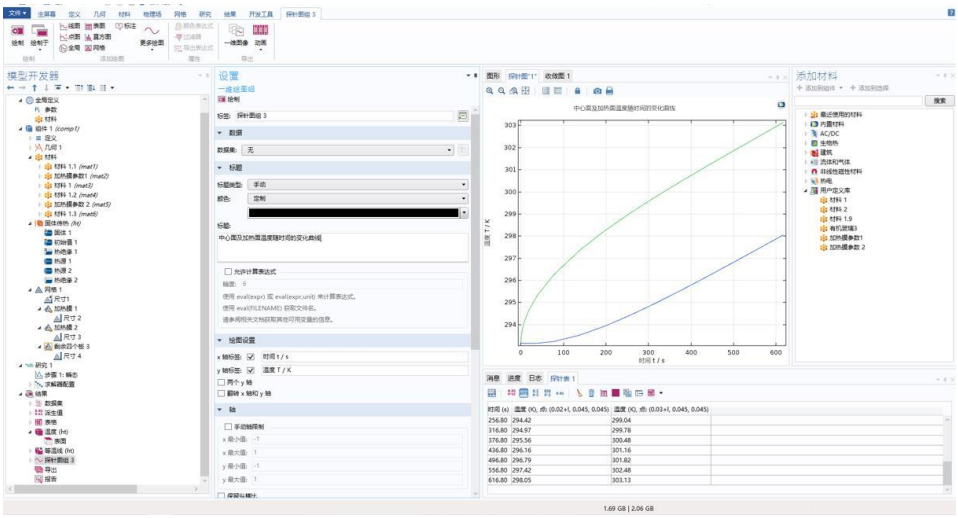

图30　计算结果及数据曲线的可视化

3. 四样品且无修正因子A的模拟（一）

可以仿照前面的步骤，做出与实际的“不良导体热传导率的测量”实验更加相符的COMSOL模拟，即加热功率不用修正因子（取A=1），通过在六块板（含两块加热膜）四周加上相应阻热层（注意不是热绝缘），阻热层与外面空气有热交换（满足第三类边条件，例如热交换系数取h可取150 $\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，可适当调整），而六块板前后仅接触样品的部分板面绝热，阻热层为PP板，材料参数见图31（可以根据实际调整）。PP板的底部高为45mm，左右边宽均为63mm，顶部高为40mm，模型中四周PP板的总厚度均为40.246mm左右。注意加热膜主要材料为聚酰亚胺薄膜，体积约占整个加热膜的六分之五；通电加热片厚度为0.03mm，体积约占整个加热膜的六分之一，壤嵌在聚酰亚胺薄膜正中间薄层。加热膜（含通电加热片）总厚度为0.123mm。四块板和加热膜（通电加热片可选铝箔或铜箔，嵌铝箔的加热膜参数前面已给出，注意铜箔比热约等于聚酰亚胺比热的三分之一；嵌铜箔的加热膜导热系数$\lambda = 67.09\mathrm{W/(m\cdot K)}$，密度$\rho = 1681.1\mathrm{kg/m^3}$，恒压比热容$c = 1090\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$）其它参数不变时，运行COMSOL模拟，比较运行结果与实际实验结果的差别。运行结果分别见图32和图33（其中通电加热片选铝箔）。图34为其中心面截面的等温线分布，可见还是非常对称的。

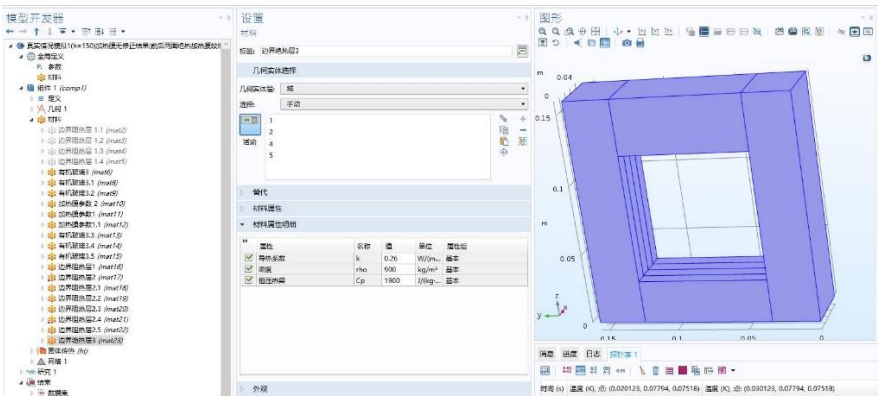

图31 阻热层材料参数设置

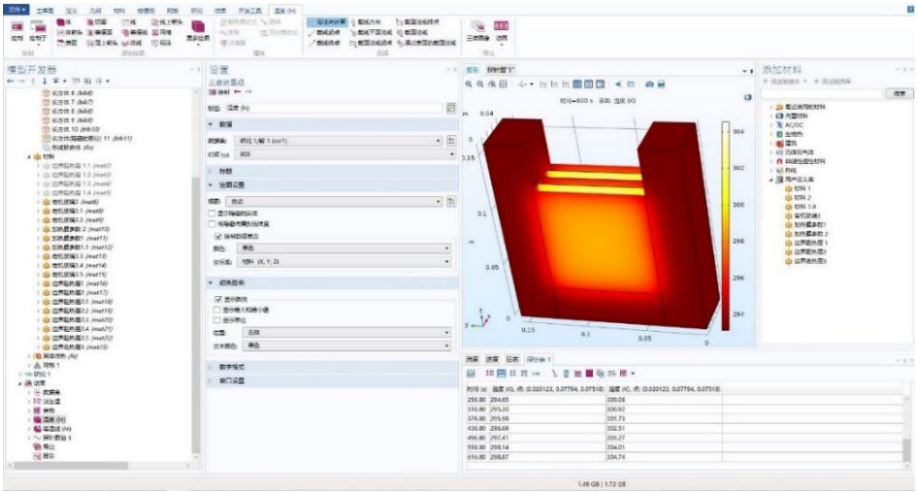

图32 模拟接近真实情况时计算结果及图形的可视化

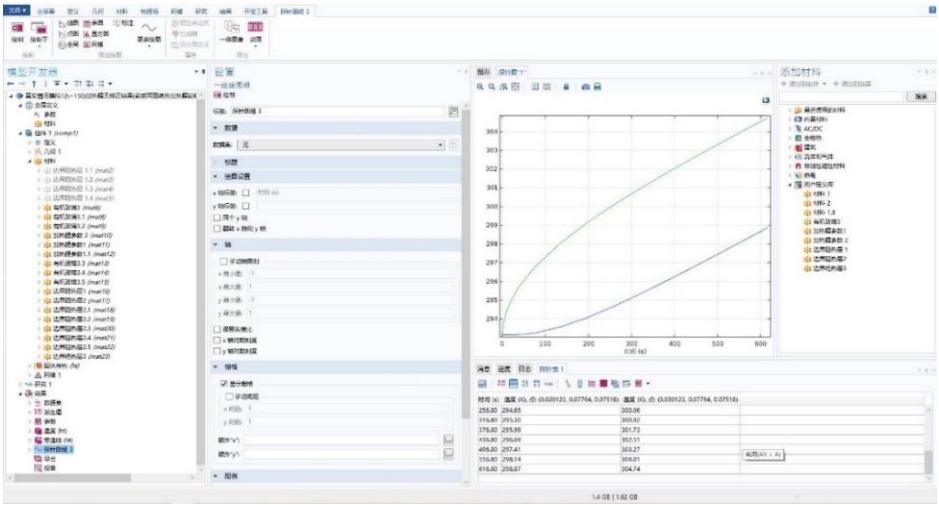

图33　模拟接近真实情况时计算结果及数据曲线的可视化

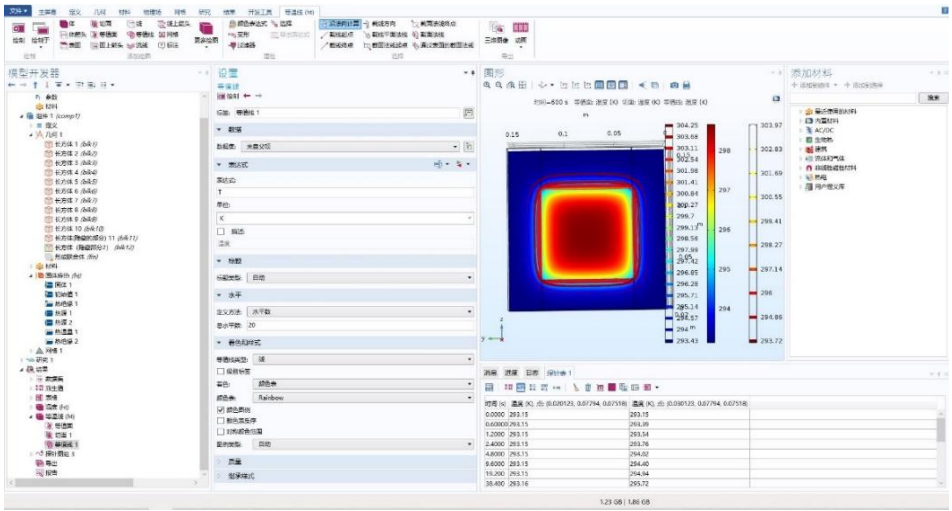

图34 中心截面的等温线分布

4. 四样品且无修正因子A的模拟（二）

继续仿照前面的步骤，做出“不良导体热传导率的测量”实验结果严格相符的COMSOL模拟。加热功率不用修正因子（即取$AA = 1$），通过在六块板（含两块加热膜）四周加上相应阻热层实际材料（注意不热绝缘），阻热层（PP板）尺寸同上，导热系数$\lambda = 0.90\mathrm{W/(m \cdot K)}$，恒压比热容$c = 1900\mathrm{J/(kg \cdot K)}$，密度$\rho = 920\mathrm{kg/m^3}$，阻热层与外面空气有热交换（满足第三类边条件）；六块板前后两板面加上厚泡沫板作为隔热层但不完全绝热，泡沫板的导热系数$\lambda = 0.046\mathrm{W/(m \cdot K)}$，恒压比热容$c = 4200\mathrm{J/(kg \cdot K)}$，密度$\rho = 400\mathrm{kg/m^3}$，泡沫板截面是边长为122mm的正方形，有机玻璃板（或橡胶板）被压在泡沫板截面正中央，厚泡沫板的厚度为47mm，左右两块对称，厚泡沫板四周及外边固定泡沫用的木板框厚度为5mm，在此模型中基本可以忽略不计。加热膜取嵌铜箔的面膜，参数见前面的实验内容3。周围阻热层及泡沫板外表面均以热交换系数h=150 $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$与周围空气交换热量，且满足第三类边条件。运行结果分别见图35和图36。最后算出约10分钟后稳定时，样板中心面与加热面的温度差$\Delta T = 5.17\mathrm{K}$，与该实验实验值的最大相对误差仅0.90%；中心面温度T随时间的变化率$\frac{dT}{dt} = 0.0110\mathrm{K/s}$，与该实验实验值的最大相对误差仅1.8%，可见此时仿真结果与实验结果符合的很好。

5. 实验中修正因子A的确定

回到两块样品的情形，调整热流密度的修正因子A的取值，运行COMSOL模拟，确定当A取何值时两块样品的仿真结果才能与实验结果相符合。

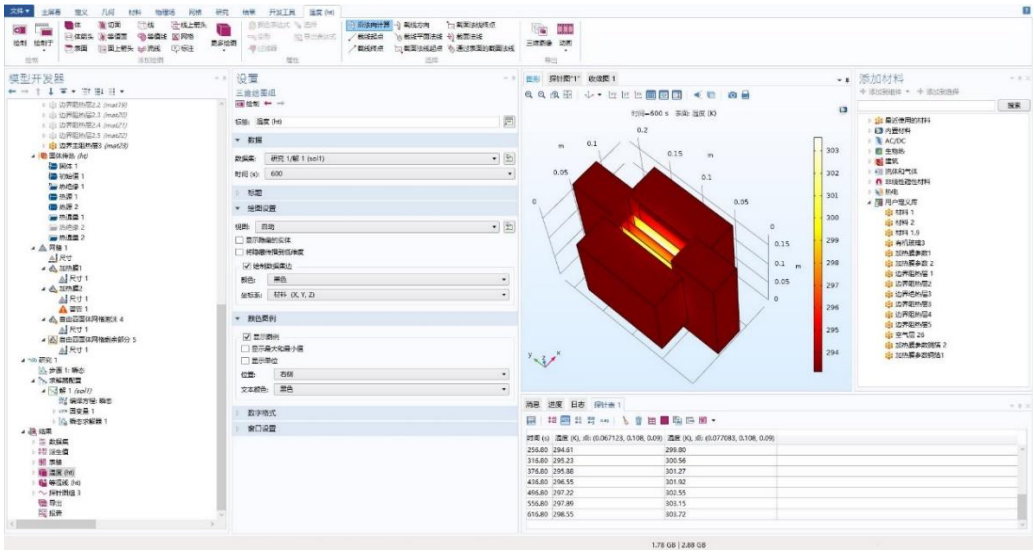

图35 严格模拟真实情况时计算结果及图形的可视化

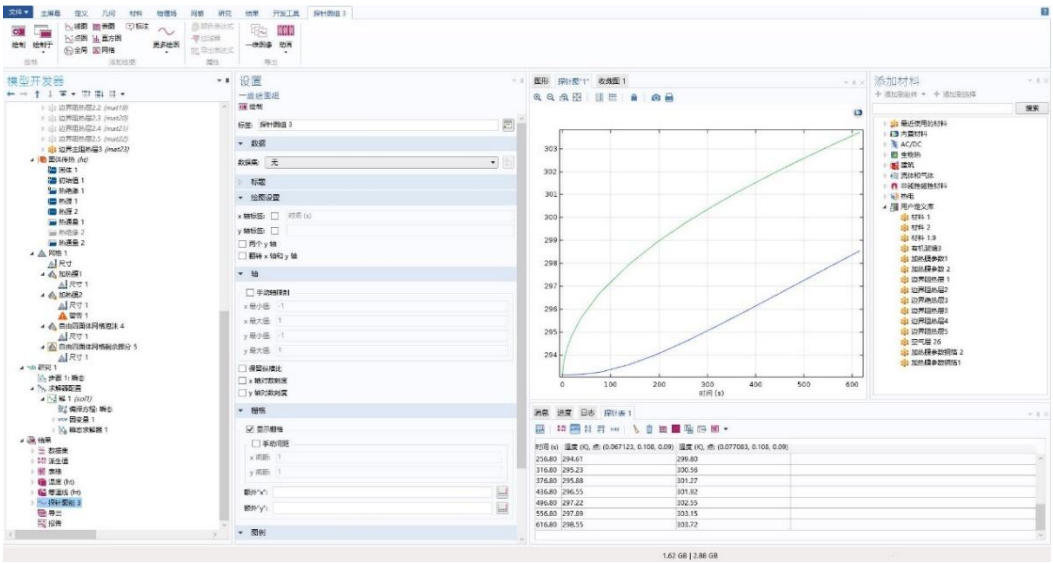

图36 严格模拟真实情况时计算结果及数据曲线的可视化

【思考题】

1. 什么是第一类边条件（Dirichlet条件）、第二类边条件（Neumann条件）和第三类变条件（Robin条件），COMSOL能求解哪种边条件的问题？
2. 选择四块板和两个加热膜（共六块）的情形下，为何膜的通电加热功率要乘以修正因子A?

【参考资料】

[1] Heindlhofer K. Quenching: A Mathematical Study of Various Hypotheses on Rapid Cooling[J]. Physical Review,1922,20: 221-242.

[2] Roznowski T. Temperature in Semi —infinite and Finite Cylinder with Moving Heating over the Lateral Surface[J]. Rozprawy Inzynierskie, 1986, 34(1-2): 15-33.

[3] Ramakrishna K, Cohen I M, Ayyaswamy P S. Temperature Response of a Heated Cylinder Subject to Side Cooling— Asymptotic and Numerical Solutions[J]. American Society of Mechanical Engineers, Heat Transfer Division, (Publication) HTD, 1988, 104: 29-37.

[4] Jilani G, Jayaraj S, Ahmad M A. Conjugate Forced Convection-conduction Heat Transfer Analysis of a Heat Generating Vertical Cylinder[J], International Journal of Heat and Mass Transfer, 2002, 45(2): 331-341.

[5] Fukuya M, Terasaki T, Hasegawa K, et al. Numerical Analysis Method of Temperature Distribution in Cylindrical Steel during Quenching Process[J]. Solid State Phenomena, 2006, 118: 355-362.

[6] Cossali G E. Periodic Heat Conduction in a Solid Homogeneous Finite Cylinder[J]. International Journal of Thermal Science, 2009, 48: 722-732.

[7] 林琼桂. 高维波动方程与热传导方程非齐次边界条件的一般处理[J]. 大学物理， 2016，35(5): 1-4.

[8] 姚端正. 一种实现边界条件与方程均齐次化的方法[J]. 大学物理, 2013, 32(3): 53-58.

[9] 郭敦仁. 数学物理方法[M]. 北京: 人民教育出版社. 1978: 300-303， 324-326.

[10] 梁昆淼. 数学物理方法[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社. 1996: 374-378.

[11] 王刚,安琳. COMSOL Multiphysics 工程实践与理论仿真: 多物理场数值分析技术[M]. 北京: 电子工业出版社. 2012:72-83.